



Multiplicador de capacitancia

El circuito con amplificador operacional de la figura 1 se conoce como multiplicador de capacitancia. Tal circuito se usa en tecnología de circuitos integrados para producir un múltiplo de una reducida capacitancia física C cuando se necesita una gran capacitancia. El circuito de la figura 1 puede servir para multiplicar valores de capacitancia por un factor de hasta 1000. Por ejemplo. Un capacitor de 10 pF puede comportarse como uno de 100 nF.

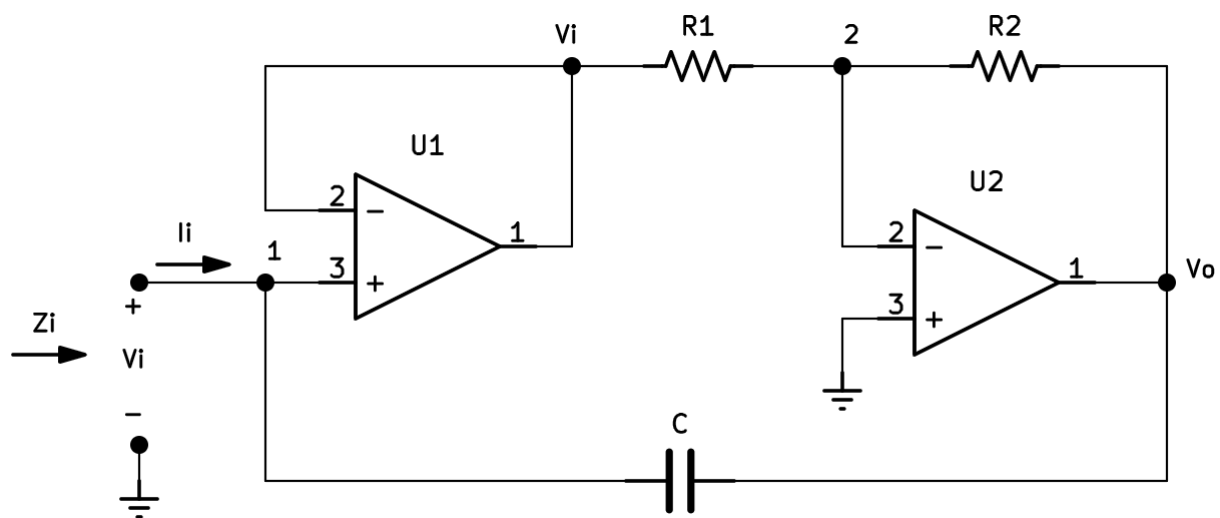


Figura 1: Multiplicador de capacitancia con OPAMP.

El primer amplificador operacional funciona como seguidor de tensión, en tanto que el segundo es un amplificador inversor. El seguidor de tensión aísla la capacitancia formada por el circuito a partir de la carga impuesta por el amplificador inversor. Puesto que no entra corriente a las terminales de entrada del amplificador operacional, la corriente de entrada I_i fluye a través del capacitor de retroalimentación.

Al aplicar la LCK en el nodo 1 obtenemos

$$I_i(s) = I_c(s)$$

O bien

$$I_i(s) = sC[V_i(s) - V_o(s)] \quad (1)$$

La aplicación de la LCK en el nodo 2 da como resultado

$$I_{R1}(s) = I_{R2}(s)$$

O bien

$$\frac{V_i(s) - 0}{R_1} = \frac{0 - V_o(s)}{R_2}$$



Por lo tanto

$$V_o(s) = -\frac{R_2}{R_1}V_i(s) \quad (2)$$

La sustitución de la ecuación (2) en la ecuación (1) produce

$$\begin{aligned} I_i(s) &= sC \left[V_i(s) + \frac{R_2}{R_1}V_i(s) \right] \\ &= sCV_i(s) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la impedancia de entrada es

$$Z_i(s) = \frac{V_i(s)}{I_i(s)} = \frac{1}{sC_{eq}} \quad (3)$$

Donde

$$C_{eq} = C \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (4)$$

Si despejamos R_2 de la ecuación (4) obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{R_2}{R_1} &= \frac{C_{eq}}{C} - 1 \\ R_2 &= \left(\frac{C_{eq}}{C} - 1 \right) R_1 \end{aligned} \quad (5)$$

Así, mediante una adecuada selección de valores de R_1 y R_2 , puede lograrse que el circuito de amplificador operacional de la figura 1 produzca una capacitancia efectiva entre la terminal de entrada y tierra, la cual es un múltiplo de la capacitancia física C . El tamaño de la capacitancia efectiva está limitado prácticamente por la limitación de la tensión de salida invertida. De este modo, a mayor multiplicación de la capacitancia menor tensión de entrada permisible, para evitar que los amplificadores operacionales lleguen a la saturación.



Ejemplo 1

Sea el circuito de la figura 2

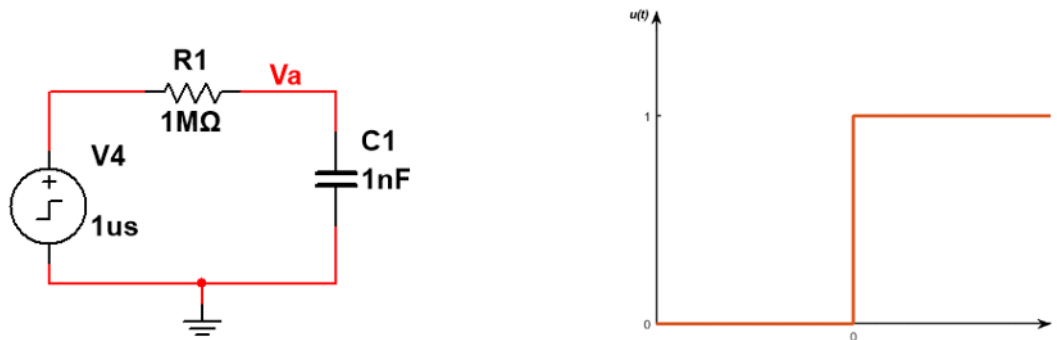


Figura 2:

El voltaje de la fuente está dado por la función escalón unitario, por lo tanto

$$v(t) = \begin{cases} 0, & \text{if } t < 0; \\ 1, & \text{if } t \geq 0; \end{cases} \quad (6)$$

El voltaje en el capacitor está dado por

$$v_c(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7)$$

Donde

$$v(0) = 0 \quad (8a)$$

$$v(\infty) = 1 \quad (8b)$$

Sustituyendo los valores de la ecuación (8) en la ecuación (7) obtenemos

$$v_c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Donde

$$\tau = RC = (1 \times 10^6)(1 \times 10^{-9}) = 1ms \quad (9)$$

De esta manera, el voltaje en el capacitor es

$$v_c(t) = 1 - e^{-1000t} \quad (10)$$

El capacitor se carga totalmente en aproximadamente 6 constantes de tiempo (6τ), a continuación, se muestra la gráfica de carga del capacitor

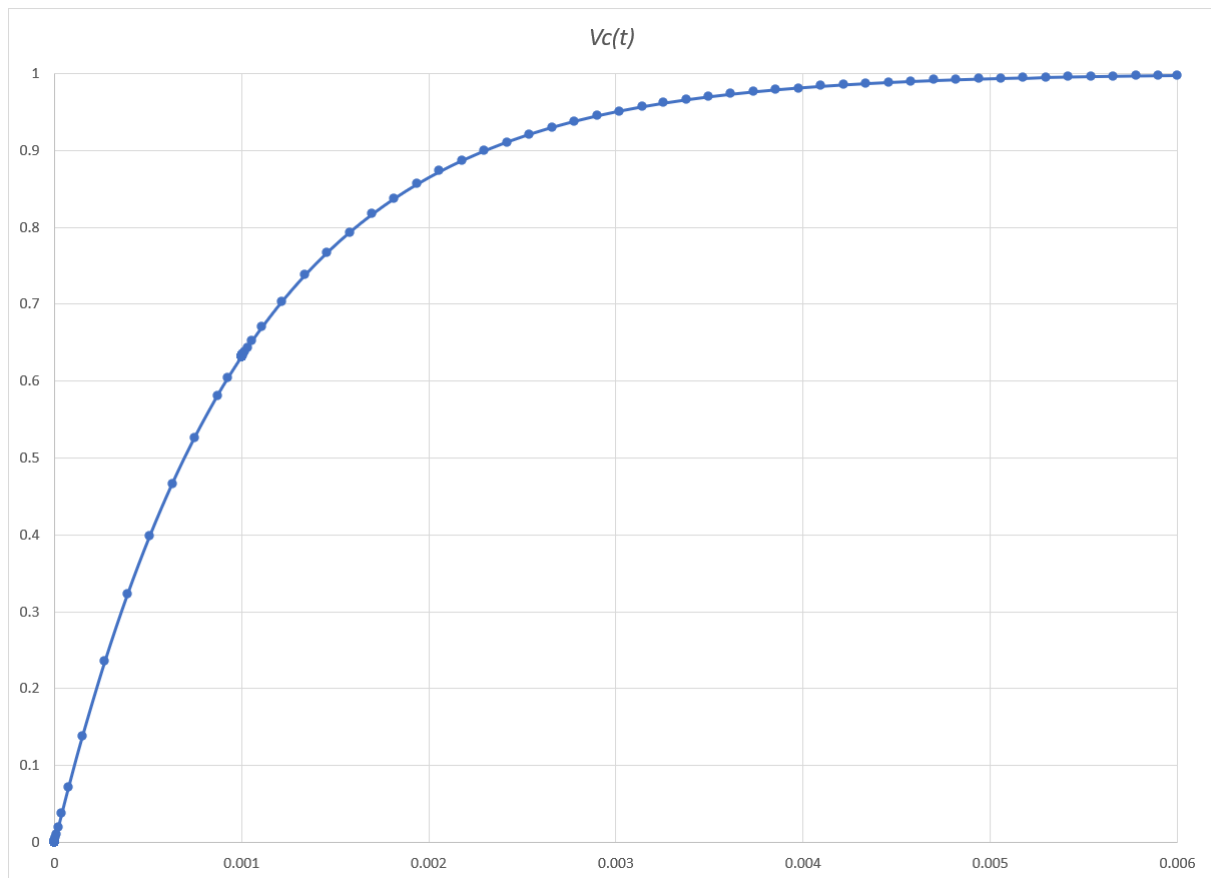


Figura 3: Voltaje del capacitor para el circuito de la figura 2.

Suponga que se desea diseñar un circuito multiplicador de ganancia por 10. Es decir, si tenemos un capacitor $C = 1nF$ se deberán escoger los valores de R_1 y R_2 de manera que $C_{eq} = 10nF$

Despejando R_2/R_1 de la ecuación (4) tenemos que

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{C_{eq}}{C} - 1$$
$$\frac{R_2}{R_1} = 9$$

Si seleccionamos $R_1 = 10k\Omega$, entonces $R_2 = 90k\Omega$. El circuito se muestra en la figura 4

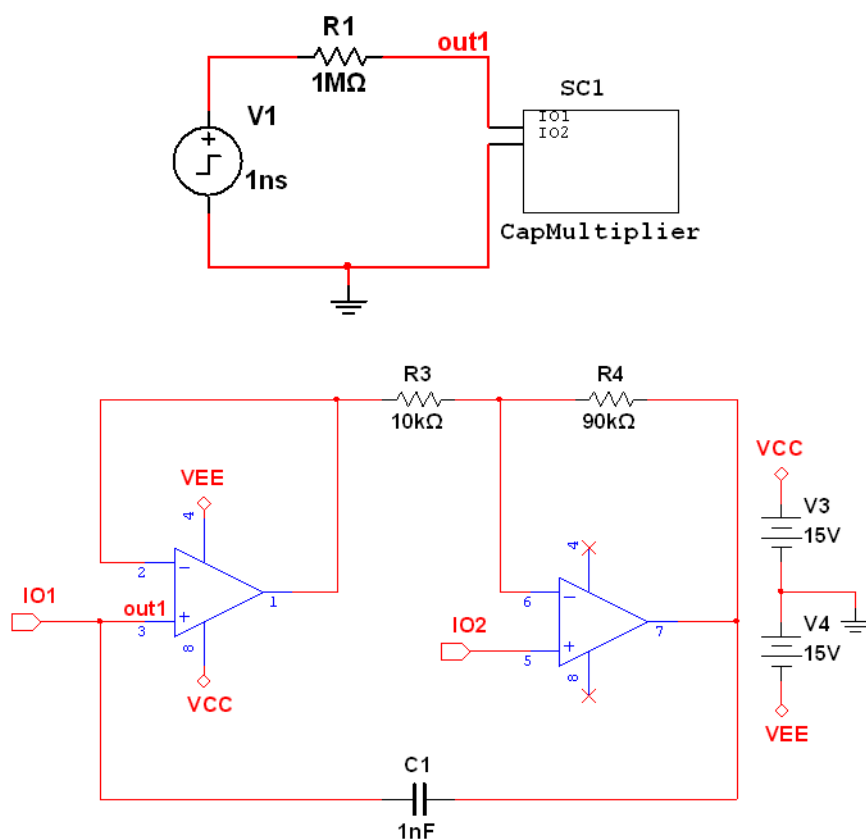


Figura 4:

De la ecuación (2) tenemos que

$$V_o(s) = -\frac{R_2}{R_1}V_i(s) = -\frac{90k\Omega}{10k\Omega}(1) = -9V$$

Por lo que el amplificador operacional no alcanza a saturarse. La constante de tiempo será ahora de

$$\tau = RC_{eq} = (1 \times 10^6)(10 \times 10^{-9}) = 10ms$$

Así, la nueva ecuación para el voltaje en el capacitor es

$$v_c(t) = 1 - e^{-100t} \quad (11)$$

Por lo que ahora al capacitor le tomará aproximadamente ($6\tau = 60ms$) para cargarse. En la figura 5 se muestra la gráfica del nuevo voltaje de carga en el capacitor.

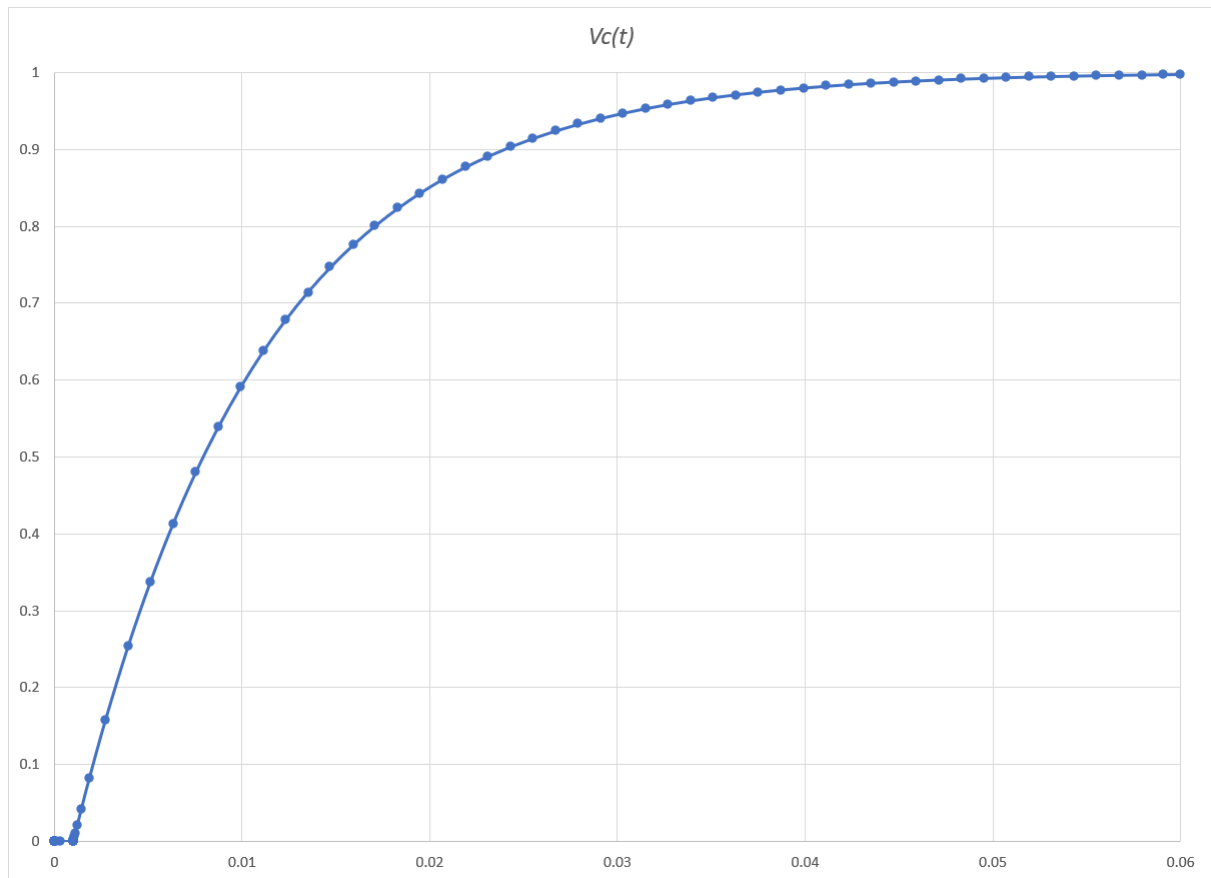


Figura 5: Voltaje de carga para $C_{eq} = 10nF$

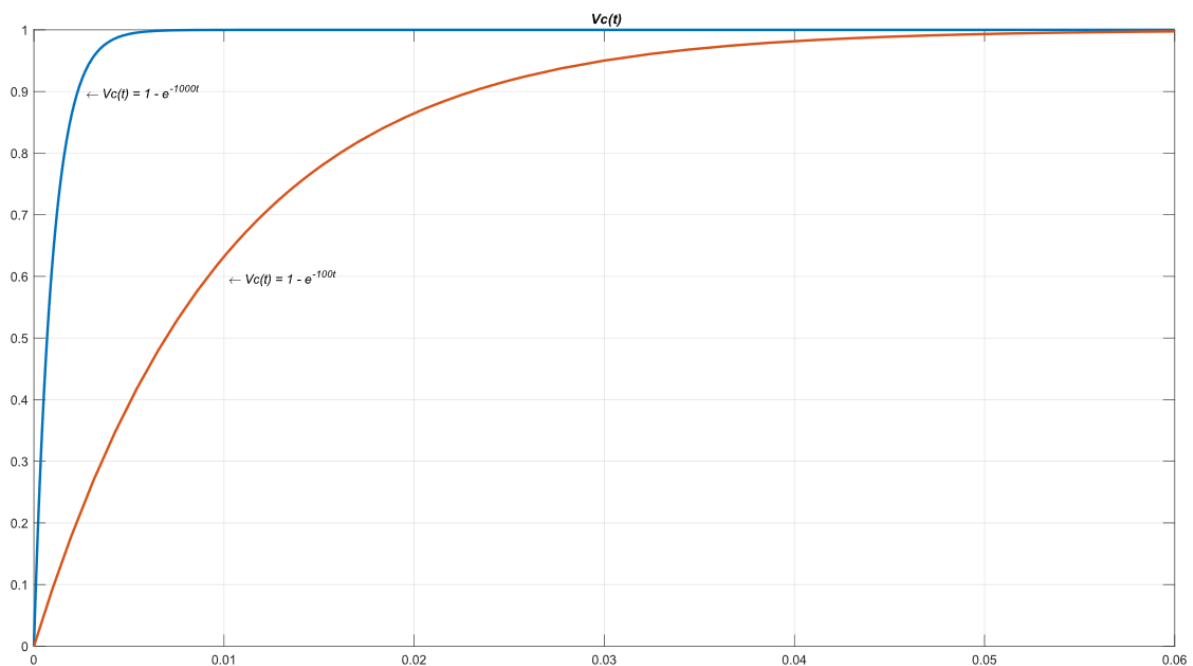


Figura 6: Diferencia entre los distintos voltajes de carga